

TAREFAS FASE B

Este documento vai ser usado para partilha e para verificação da participação de cada elemento deste Grupo:

- **Tarefa 1 - Definição Final de Estruturas e APIs (3 dias):**

BERNARDO - Programar interface de comunicação (API) que fará a ponte entre a camada 2 e as restantes camadas, com funções que permitam abstrair a complexidade e com uma passagem de buffers otimizada para não sobrecarregar a memória do sistema.

LUIS - Criar mecanismos de sincronização e delimitação nas tramas, que permite ao recetor recuperar e identificar novas tramas após perdas de sincronização ou erros no canal ótico.

PEDRO - Configurar a porta série das placas ESP32 para operar no modo raw, garantindo que os bytes da trama passam sem mudanças.

- **Tarefa 2 - Implementação Base do Emissor e Recetor (6 dias):**

NUNO - Programar as funções de encapsulamento no emissor, de forma a receber o payload da Camada de Aplicação (Camada 7), inserir o cabeçalho (com endereços MAC e tipo), anexar o payload, e fechar com a cauda (FCS) para envio à Camada 1.

BERNARDO - Programar as funções de desencapsulamento no recetor que lê as tramas de forma contínua, aguardando por um SOF e assim lê, sucessivamente, o cabeçalho, o payload e a cauda, fazendo o mesmo com as próximas tramas, extraindo o payload e dando-lhe print no terminal.

LUIS - Estabelecer a comunicação base full-duplex entre as duas placas ESP32 através do link ótico, garantindo a sua funcionalidade ao enviar tramas de ambos os PCs ao mesmo tempo.

- **Tarefa 3 - Implementação do Controlo de Erros e Protocolo ARQ (6 dias):**

PEDRO - Programar o cálculo e verificação da Sequência de Verificação de Erros (FCS), no emissor calcula o CRC do cabeçalho e do payload e envia na trama, no recetor é recalculado e caso não corresponda ao esperado a trama é descartada.

NUNO - Implementar a máquina de estados do protocolo Stop-and-Wait, com alternância de bits 0 e 1 para evitar o processamento de pacotes duplicados e garantindo o envio e receção de tramas de controlo (ACK).

BERNARDO - Desenvolver a lógica de timeouts no emissor para forçar a retransmissão em caso de perda de pacotes ou de envio do ACK no momento errado, com um número máximo de transmissões pré-definido, que se for ultrapassado declara falha.

- Tarefa 4 - Simulação, Testes Práticos e Debugging (3 dias):

LUIS - Construir um módulo de software específico para testar a Camada de Ligação de forma isolada, gerando o envio de tramas de teste, para extrair estatísticas de sucesso, taxas de retransmissão e a taxa de erro de trama (FER).

PEDRO - Realizar as transferências práticas dos ficheiros hard coded (texto e imagem) sobre a porta série, caso sejam muitos longos devem ser divididos e enviados sequencialmente, com o recetor a acumulá-los até formar o ficheiro original.

NUNO - Forçar erros no canal (interromper brevemente o canal ótico ou enviar um CRC errado de propósito) para validar se o sistema recupera a transmissão exatamente onde parou.

BERNARDO - Registrar os timestamps de início e fim da transferência, usando estes valores para calcular o rendimento e comparar com os cálculos teóricos de tempo total.

- Tarefa 5 - Revisão Final e Preparação da Demonstração (1 dia):
 - Rever e comentar o código final. (Todos)
 - Preparação para a apresentação. (Todos)